Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі

СӨЖ 2

Тақырып: «Рейтинг жүйесі»

Орындаған: Мантай Азизхан

Топ: ИС 24-14

Қабылдаған: Рашидинов Дамир Рашидинович

Бұл жұмыста студенттердің рейтинг жүйесі қарастырылды. Рейтинг жүйесі — студенттерді олардың үлгеріміне (GPA немесе балл) байланысты реттеу процесі. Мұндай жүйелер білім беру саласында кеңінен қолданылады.

Жұмыстың мақсаты: Студенттердің тізімін құрып, оларды GPA бойынша сұрыптау. Сонымен қатар, сұрыптау кезінде Comparable немесе Comparator қолдануды үйрену.

Сұрыптау — мәліметтерді белгілі бір ретпен орналастыру процесі. Бұл жұмыста студенттер GPA бойынша кему ретімен сұрыпталады.

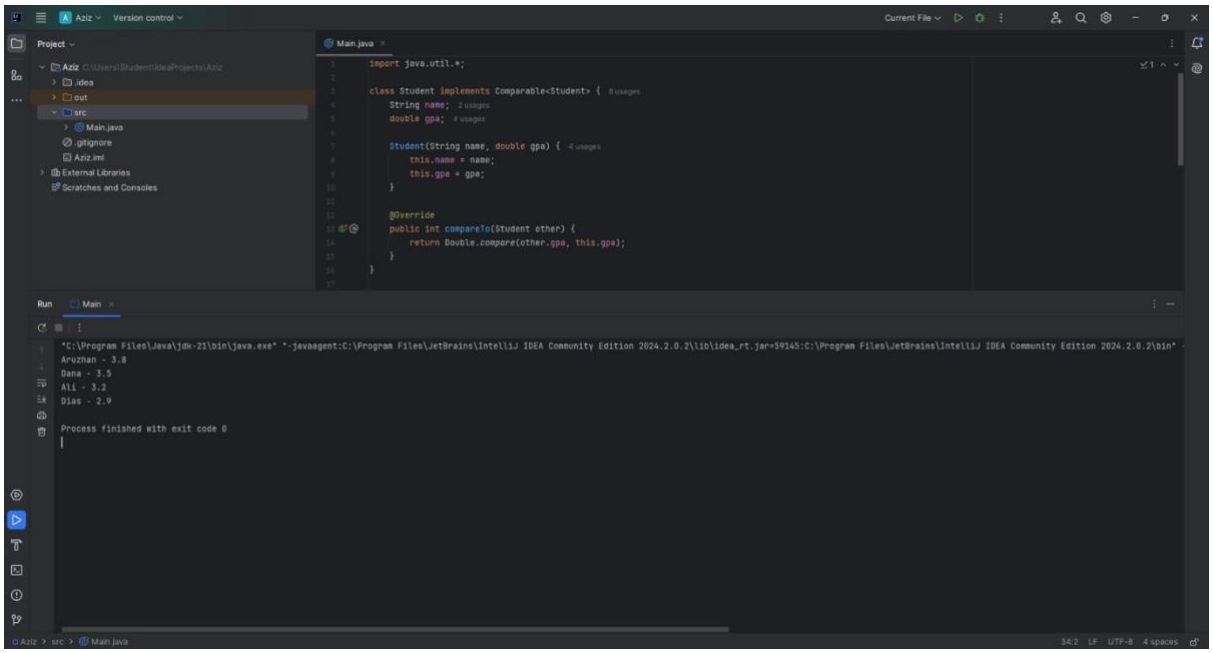
Comparable интерфейсі объектілерді табиғи ретпен сұрыптауға мүмкіндік береді. Ол үшін compareTo() әдісі қолданылады.

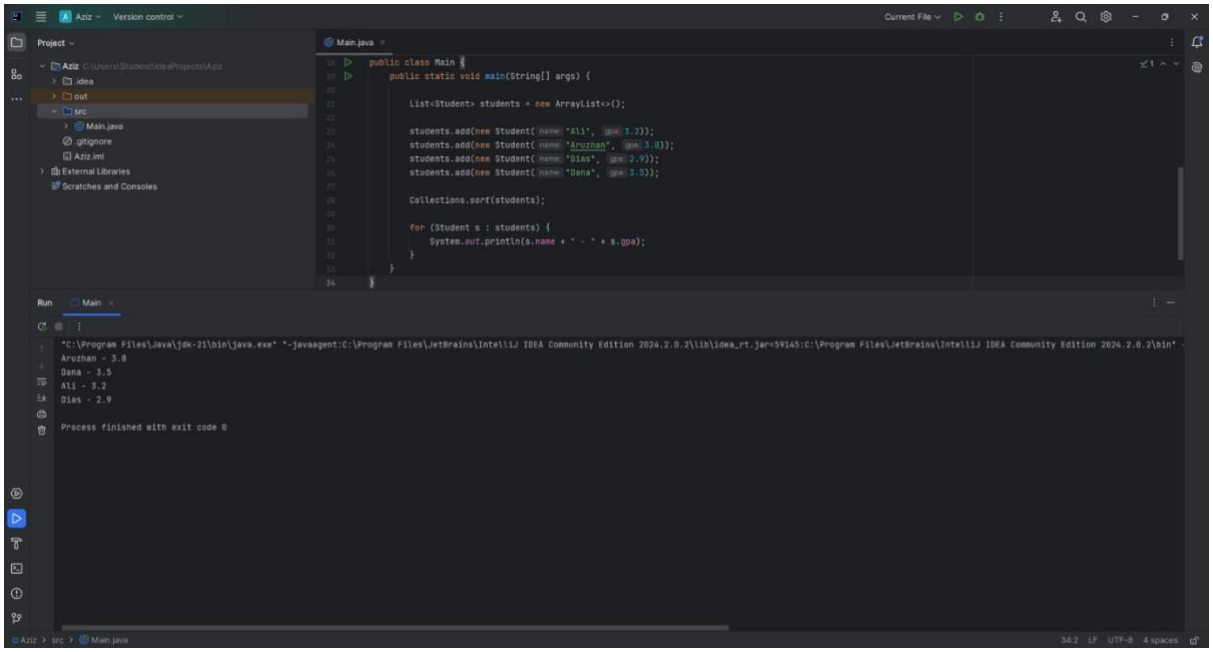
Comparator интерфейсі объектілерді әртүрлі критерийлер бойынша сұрыптауға мүмкіндік береді. Бұл әдіс икемдірек болып табылады.

Бағдарлама коды:

```
import java.util.*;

class Student implements Comparable<Student> {
   String name;
   double gpa;

   Student(String name, double gpa) {
      this.name = name;
      this.gpa = gpa;
   }

   @Override
   public int compareTo(Student other) {
      return Double.compare(other.gpa, this.gpa);
   }
}

public class Main {
   public static void main(String[] args) {

      List<Student> students = new ArrayList<>();

      students.add(new Student("Ali", 3.2));
```

```
        students.add(new Student("Aruzhan", 3.8));
        students.add(new Student("Dias", 2.9));
        students.add(new Student("Dana", 3.5));

        Collections.sort(students);

        for (Student s : students) {
          System.out.println(s.name + " - " + s.gpa);
        }
    }
}
```





Қорытынды: Бұл жұмыста студенттердің рейтинг жүйесі құрылып, олар GPA бойынша сұрыпталды. Comparable интерфейсі арқылы объектілерді салыстыру жүзеге асырылды.
Нәтижесінде, сұрыптау процесі сәтті орындалып, студенттердің реттелген тізімі алынды. Бұл әдіс қарапайым және тиімді, бірақ бірнеше критерий қажет болған жағдайда Comparator қолдану ыңғайлырақ болады.
Жалпы алғанда, жұмыстың мақсаты толық орындалды: студенттер тізімі құрылды, сұрыпталды және нәтиже көрсетілді.